--- ○--- ○---

学　　院

专业班级

学　　号

姓　　名

--- ○--- ○---

…线封密卷评…理处分0按绩成试考者违，息信生考写填准不外线封密，题答要不内线封密…

中南大学考试试卷

20　~20　学年下学期　电路理论　课程　时间 100 分钟

64 学时，　**6** 学分，闭卷，总分　**100** 分，占总评成绩　**70** %

题　号	一	二	三	四	五	六	合　计
得　分							

得　分	
评卷人	

一、简算题：（**30** 分）

1、求下图电路的最简等效电源模型。　（7 分）

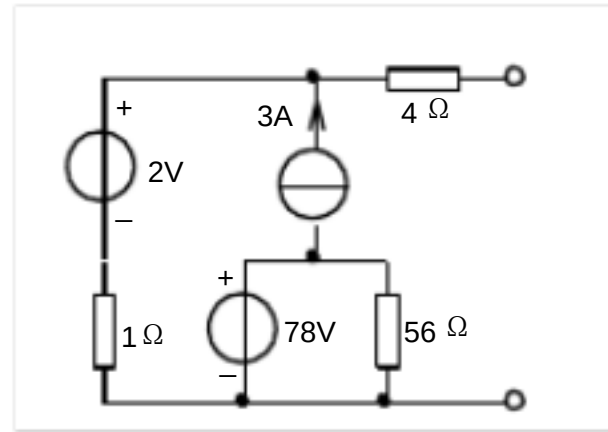
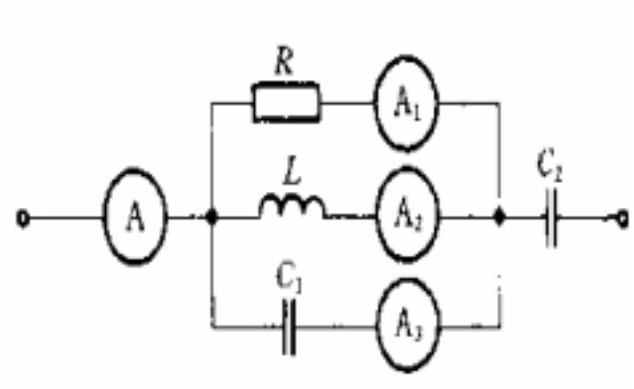
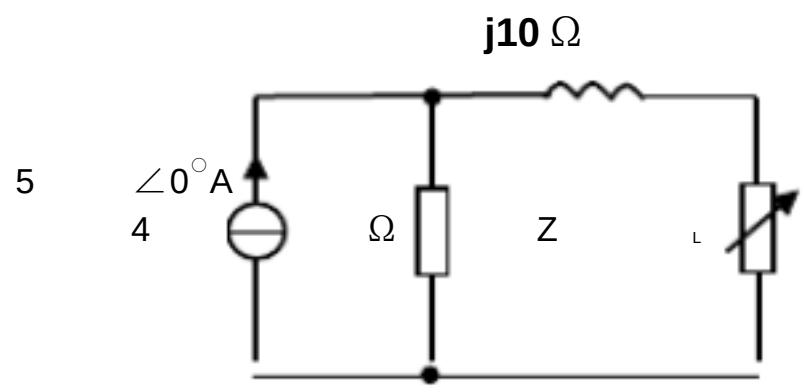


图2

2、已知图示正弦电流电路中电流表的读数分别为　A_1：5A；A_2：20 A；A_3:25A　求:(1)图中电流表　A的读数；(2) 如果维持　A_1的读数不变．而把电源的频率提高两倍，再求电流表　A的读数。（7 分）

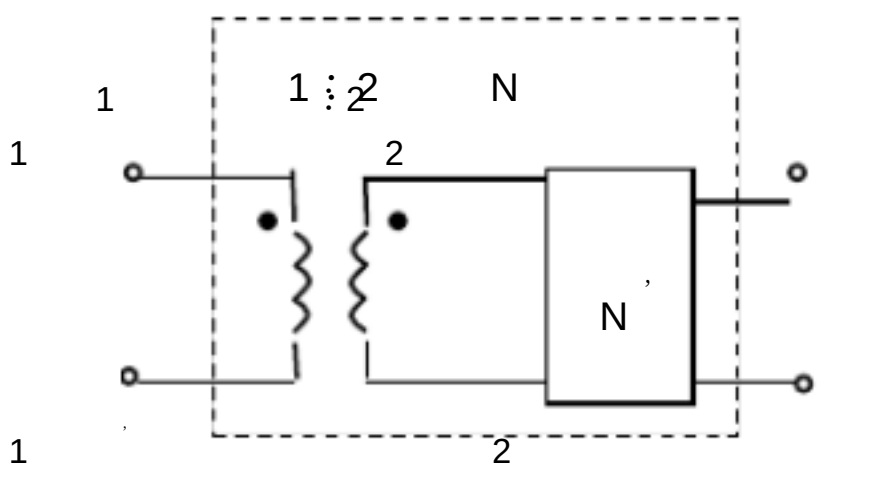


3、图示正弦电路 ,负载 Z_L 可调 ,试求 Z_L 等于多少时 ,可获得最大功率 ， 最大功率等于多少？ （8 分）



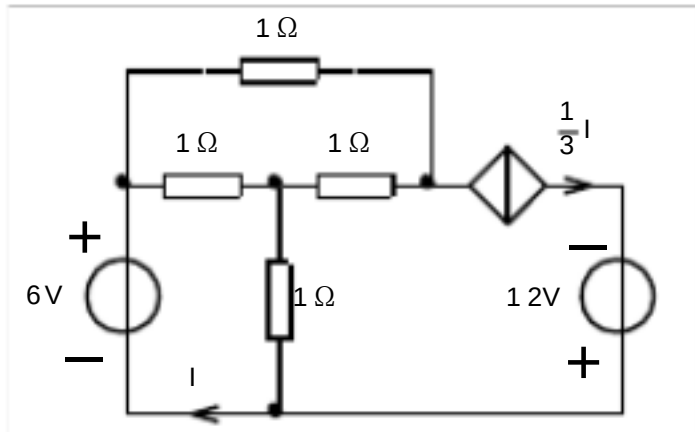
4、 图所示电路，已知二端口网络 N′ 的 Z 参数矩阵为

$$Z' = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$ ， 试求二端口网络 N的 Z 参数矩阵。 (8 分)



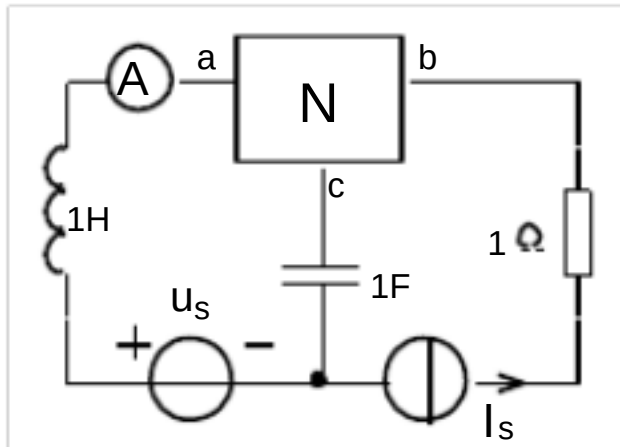
得　分	
评卷人	

二、图示电路，使用结点电压法求　CCCS受控源的功率。（14 分）



得　分	
评卷人	

三、图示电路， N是线性无源电阻网络。直流电流源　I_s=1A且发出 3W的功率，电源 $u_s=\sqrt{2}\cos t$ （V），有效值电流表的读数为　1.414A。试求网络 N消耗的功率。（14 分）



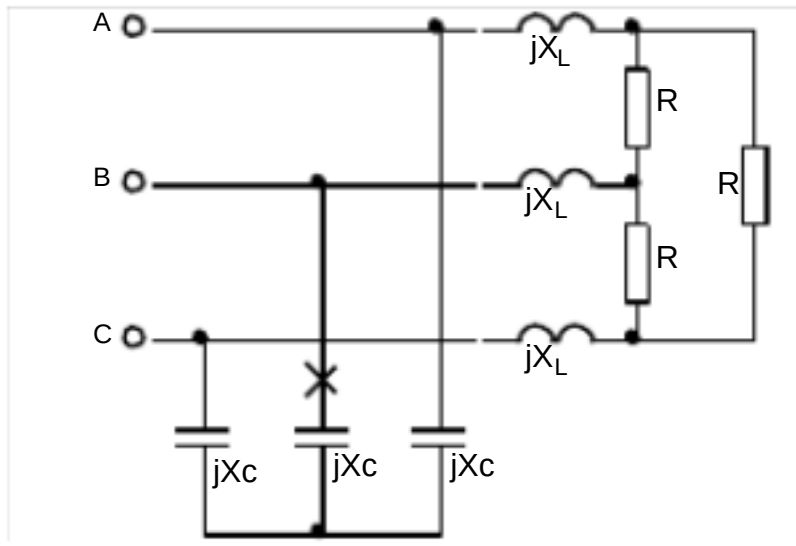
得　分	
评卷人	

四、图示对称三相电路，　电源端的线电压　U =380V, R=57.16Ω，X_L=11Ω，X_C = -44 Ω。试求：（14 分）

（1）各线电流；

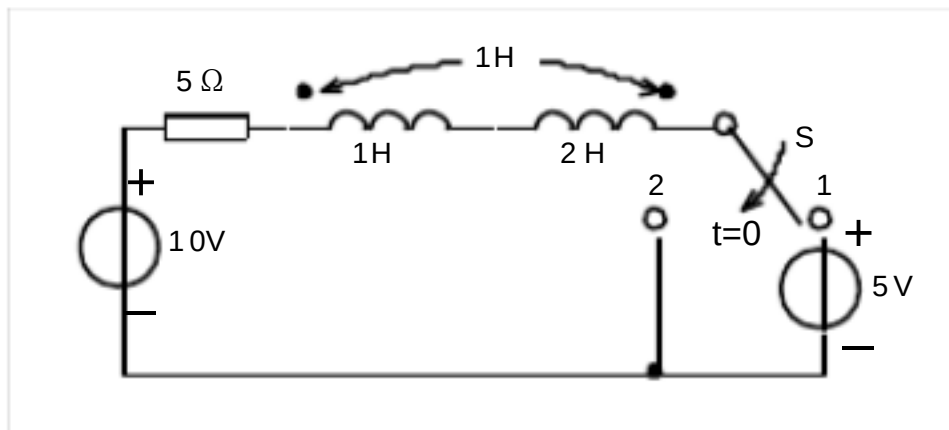
（2）用二瓦计法测量电源端的三相功率，试画出接线图；　　（功率表串在　A、B 两条端线）

（3）若 B 相电容负载在“　X”处发生开路，计算此时两个功率表的读数。



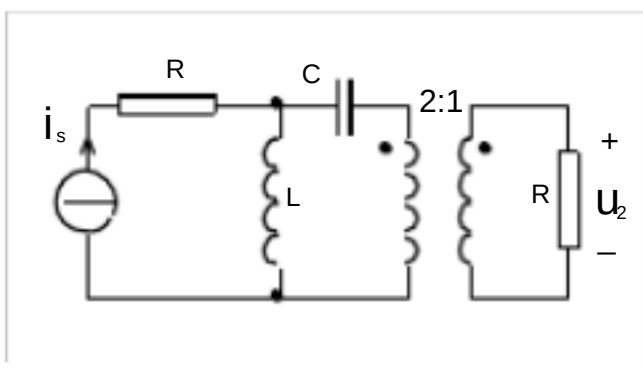
得　分	
评卷人	

五、图示电路，开关　S 原处于位置　1 且电路已达到稳定状态。　t=0　时开关　S 由位置　1 切换到位置　2。试用三要素法求开关动作后的电流　　i （t）。（14 分）



得　分	
评卷人	

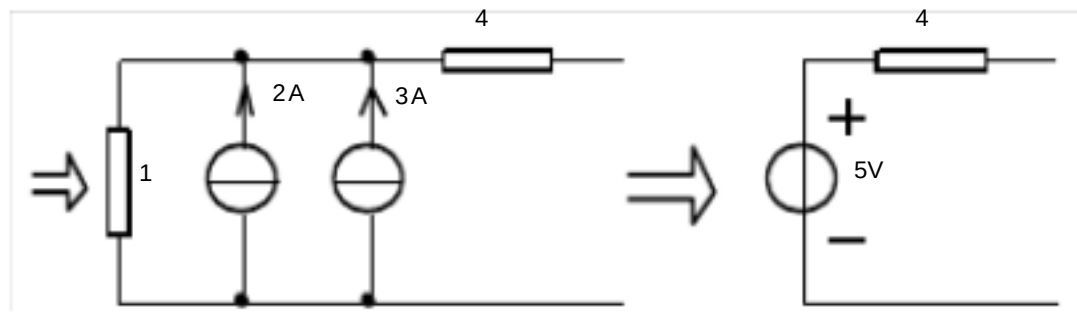
六、 图示电路，电路无初始储能。已知 $R=8\Omega$，$L=1H$，$C=1F$，试求（1）网络函数 $H(s)=\dfrac{U_2(s)}{I_S(s)}$；（2）在 S 平面上绘制 $H(s)$ 的零点和极点。（14 分）



2011A 参考答案

一、

1、



2、（1）电流表 A 读数 $\sqrt{5^2+(20-25)^2}=5\sqrt{2}\approx 7.1\text{A}$

（2）电流表 A2 读数 20/2=10A，电流表 A3 读数 25*2=50A，

电流表 A 读数 $\sqrt{5^2+(10-50)^2}=5\sqrt{65}\approx 40.3\text{A}$

3、

$$Z_L=(4-\text{j}10)\Omega$$

$$I_L=2.5\text{A}$$

$$P_{max}=I_L^2\times 4=25\text{W}$$

4、 $Z=\begin{vmatrix} 1/2 & 3/2 \\ 3/2 & 4 \end{vmatrix}$

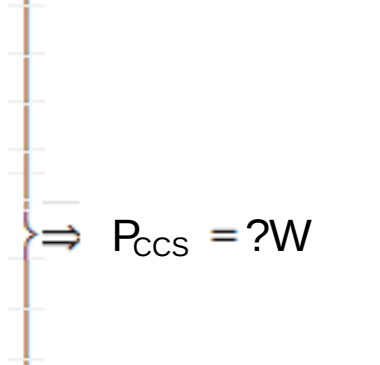
二、

标注结点

$$\left.\begin{aligned} u_{n1}&=6\\ -u_{n1}+3u_{n2}-u_{n3}&=0\\ -u_{n1}-u_{n2}+2u_{n3}&=-\frac{1}{3}I\\ \frac{u_{n2}}{1}+\frac{1}{3}I&=I\\ P_{CCCS}&=(u_{n3}+12)\times\frac{1}{3}I \end{aligned}\right\}\Rightarrow P_{CCS}=?\text{W}$$

三、作直流及交流下分图

（1）直流



$I_0=1\text{A}, P_0=3-1^2\times 1=2\text{W}$

（2）交流时串联谐振

$$I_1=\sqrt{1.414^2-I_0^2}=1\text{A}$$

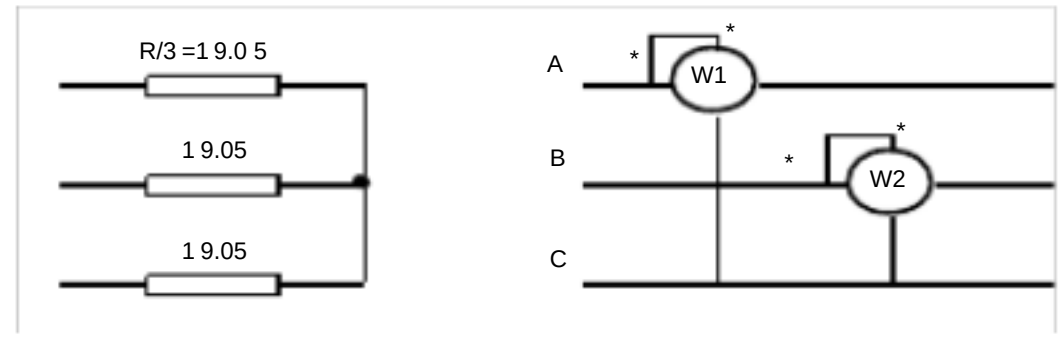
$$P_1=U_S\times I_1=1\text{W}$$

N 网络吸收 $P=P_0+P_1=3\text{W}$

四、

如图△→ Y 变换，并在端线接入功率表

设



$$\dot{U}_{AB}=380\angle 30^\circ V,\dot{U}_A=220\angle 0^\circ V$$

$$Z_\Delta=19.05+j11=22\angle 30^\circ\Omega$$

$$\dot{I}_A=\dot{I}_{A\Delta}+\dot{I}_{YA}=\frac{\dot{U}_A}{Z_\Delta}+\frac{\dot{U}_A}{jX_C}=10\angle -30^\circ+5\angle 90^\circ=8.66\angle 0^\circ A$$

$$\Rightarrow \dot{I}_B=8.66\angle -120^\circ A,\dot{I}_C=8.66\angle 120^\circ A$$

若 B 相电容开路，两个串接的电容不构成有功功率，则功率表读数为

$$W1=U_l I_\Delta\cos(\varphi-30^\circ)=380\times 10\times\cos(30^\circ-30^\circ)=3800W$$

$$W2=U_l I_\Delta\cos(\varphi+30^\circ)=1900W$$

五、

$$L_{eq}=L_1+L_2+2M=5H$$

$$i(0^+)=(10-5)/5=1A$$

$$i(\infty)=10/5=2A$$

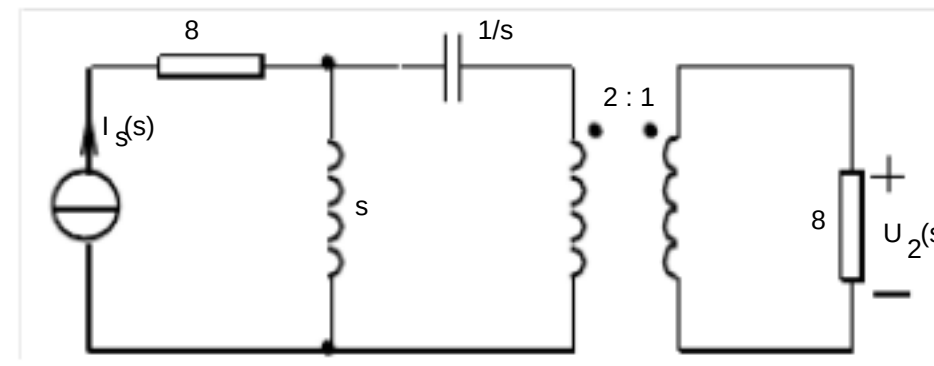
$$\tau=L_{eq}/R=1s$$

$$i(t)=i(\infty)+[i(0^+)-i(\infty)]e^{-t/\tau}=2-e^{-t}(A)$$

六、

画运算电路

求 $U_2(s)$



$$U_2(s)=\frac{4s^2}{s^2+2s+1}I_S(s)$$

$$H(s)=\frac{U_2(s)}{I_s(s)}=\frac{4s^2}{s^2+2s+1}$$

零点　z_1=0, z_2=0

极点　p_1=-1,　p_2=-1

(分布图略)

--- ○--- ○---

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名

…… 线封密卷评 …… 理处分0 按绩成试考者违，息信生考写填准不外线封密，题答要不内线封密 …… 线封密卷评 ……

--- ○--- ○---

中南大学考试试卷

20　~20　学年下学期　电路理论　课程　时间 100 分钟

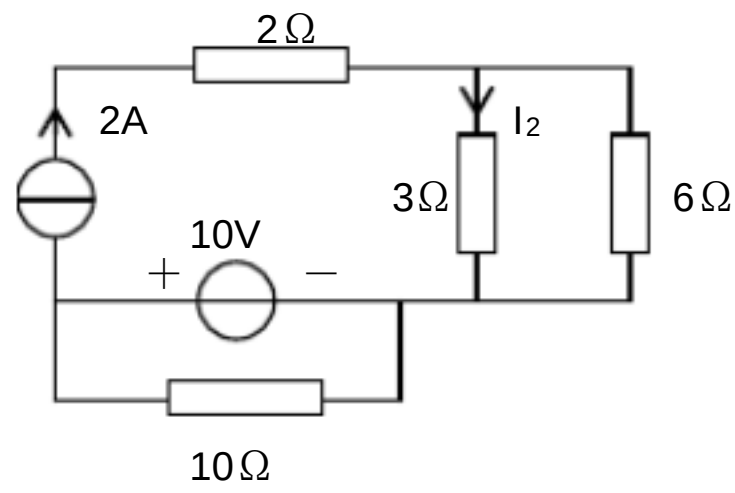
64 学时，　**6** 学分，闭卷，总分　**100** 分，占总评成绩　**70** %

题　号	一	二	三	四	五	六	合　计
得　分							

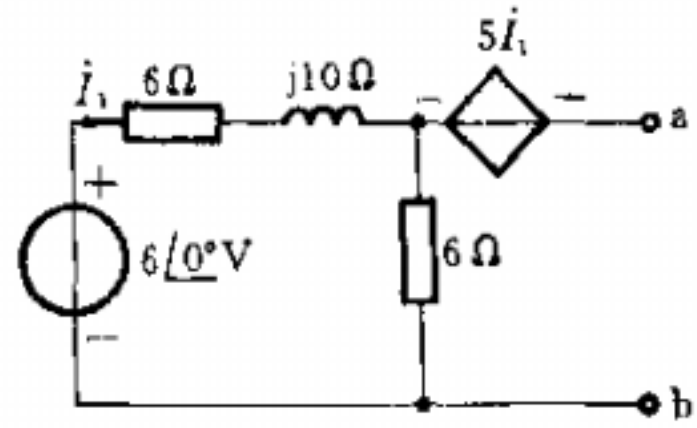
得　分	
评卷人	

一、 简 算 题 ：（ **30** 分 ）

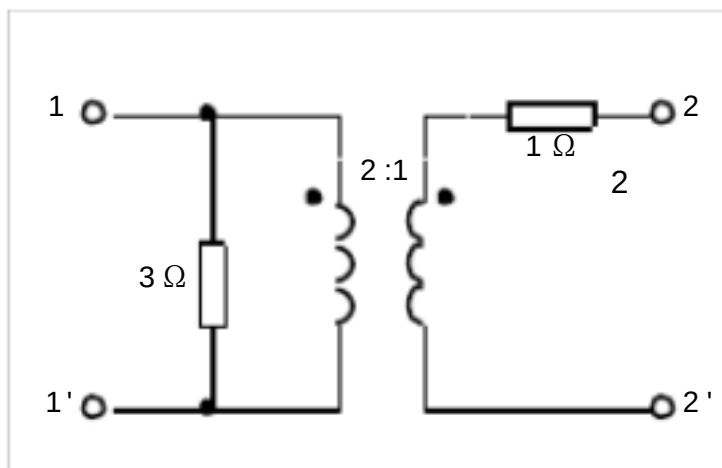
1、电路如图所示， 分别计算电压源和电流源的功率，并判断是吸收还是发出功率。 （7 分）



2、若在下图示所示一端网络口处外接负载阻抗。求阻抗为何值时负载吸收的功率功率最大，最大值多少？

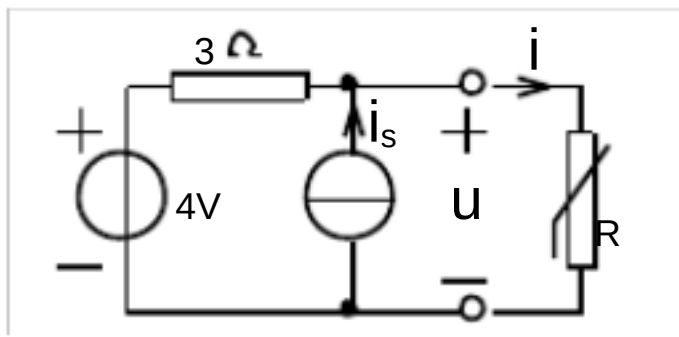


3、图示含理想变压器的二端口网络，求该网络的　　Z 参数方程。（8 分）



3

4、图示非线性电路，　i_s是一小信号源，非线性电阻　R 的伏安关系为 $u = i^2$，计算非线性电阻的静态工作点 $Q(U_Q, I_Q)$ 其相应的动态电阻。（8 分）



R

C　　L

S

得　分	
评卷人	

二、按题意列写电路的方程（不需求解）　：（14 分）

（1）图 a 所示电路，列写电路的结点电压方程；

（2）图 b 所示电路，列写电路的网孔电流方程。

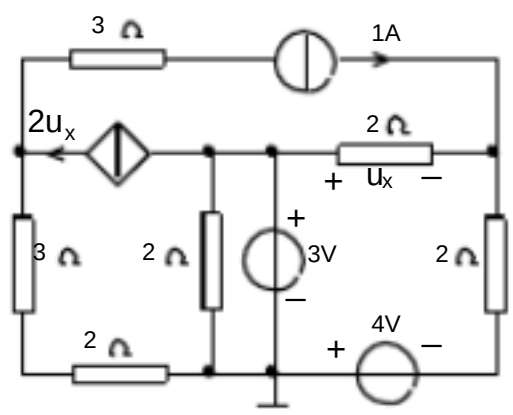


图 a

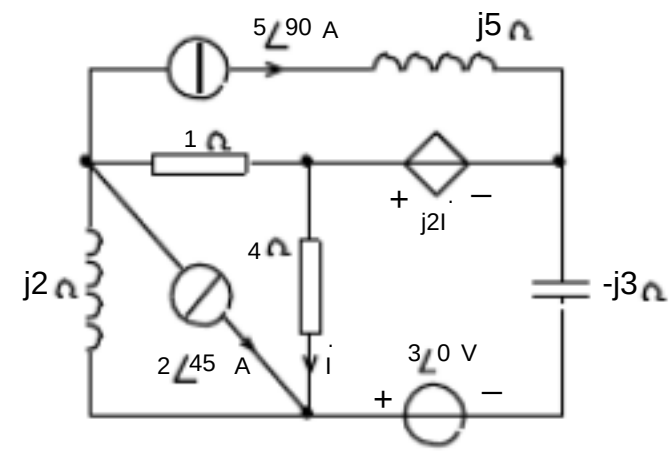


图 b

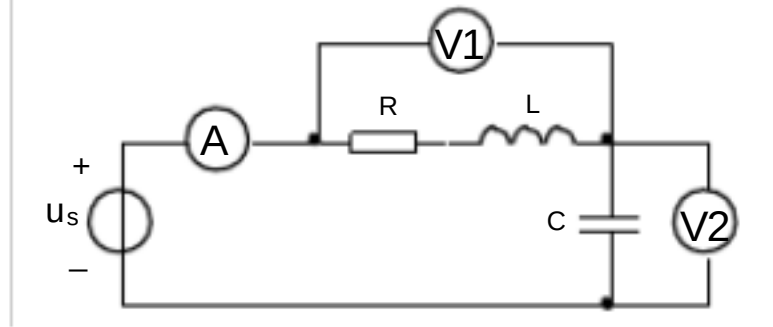
得　分	
评卷人	

三、图示电路，已知 $u_s = 200\sqrt{2}\cos(314t - 30^\circ)$ (V)，电流表 A 的读数为 2A，电压表 V1、V2 的读数均为 200V。试求：

（1）作出该电路的相量图；

（2）R、L、C的参数值；

（3）电源发出的平均功率及电路的功率因数 $\cos\phi$。（14 分）



C

得　分	
评卷人	

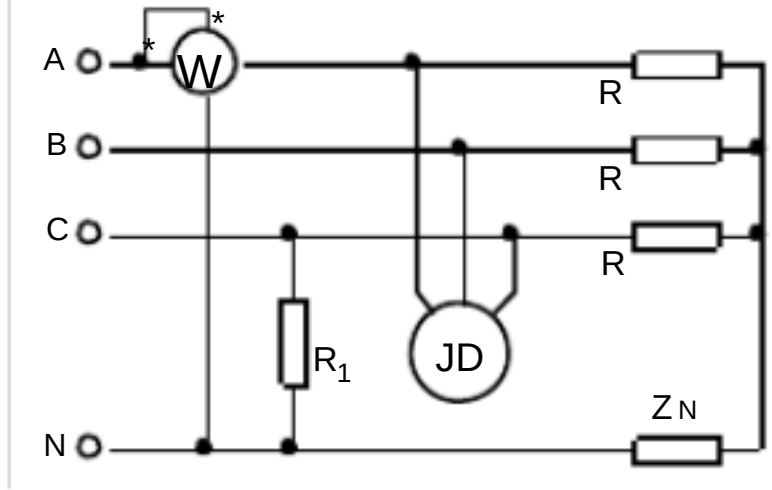
四、图示三相电路，对称三相电源线电压　100V。接有两组对称三相负载，其中三相交流电动机（ JD）吸收功率　866W，功率因数 λ=0.5(滞后)；三相电阻负载 $R=\frac{10}{\sqrt{3}}\Omega$。已知单相负载　R 消耗功率 100W，阻抗 Z_N=3+j4(Ω)。

试求：

（1）中线电流的大小值和功率表的读数。

（2）并问能否根据功率表的读数求得三相电源发出的总有功功率？为什么？　　(14 分）

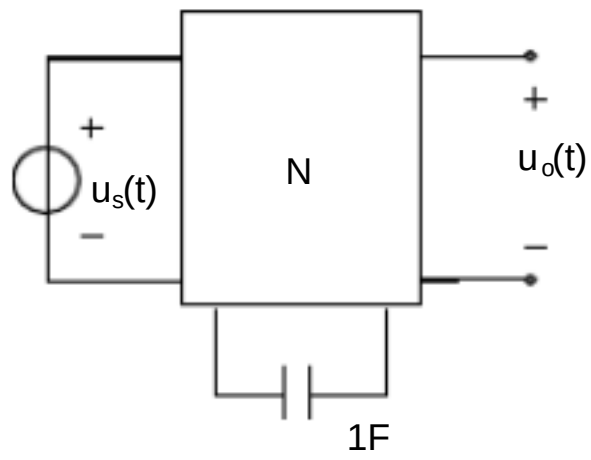
B



A

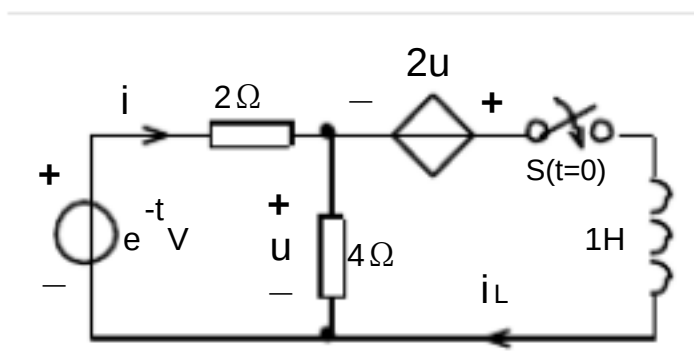
得　分	
评卷人	

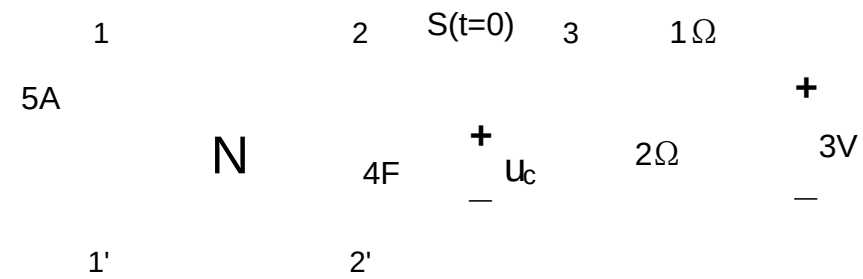
五、图示电路，　N为无源线性电阻网络，其中　$u_s(t)=\varepsilon(t)V$ [$\varepsilon(t)$为单位阶跃函数]，当$u_C(0_-)=0$时，响应 $u_o(t)=1+0.5e^{-2t}V\ (t\geq 0)$。若把图 3 中 1F 电容改接成一个初始储能为零的　1H的电感，求：当　$u_s(t)=\delta(t)V$ 时，　$u_o'(t)=?$ (14 分）



得　分	
评卷人	

六、 图示电路，已知 $i_L(0_-)=0\,A$，t=0 时将开关闭合。试用运算法求 $t>0$ 时的电流 $i_L(t)$，及驱动点导纳函数 $H(s)$。(14 分）





2011B 参考答案

一、

1、电压源发出　　10*（2+10/10）= 30W

　　电流源发出　　2* [2*（2+3∥6）-10] = -4W

2、
$$\left.\begin{aligned}&\dot{U}_{OC}=3\angle 0^{\circ}\,V\\&\dot{I}_{SC}=1A\\&Z_{eq}=\dot{U}_{OC}\Big/\dot{I}_{SC}=3\Omega\end{aligned}\right\}\Rightarrow Z^{*}=3\Omega,\ P_{max}=\frac{3}{4}W$$

3、
$$\dot{U}_1=3\times(\dot{I}_1+2\dot{I}_2)=3\dot{I}_1+6\dot{I}_2$$
$$\dot{U}_2=\frac{1}{2}\dot{U}_1+1\times\dot{I}_2=1.5\dot{I}_1+4\dot{I}_2$$

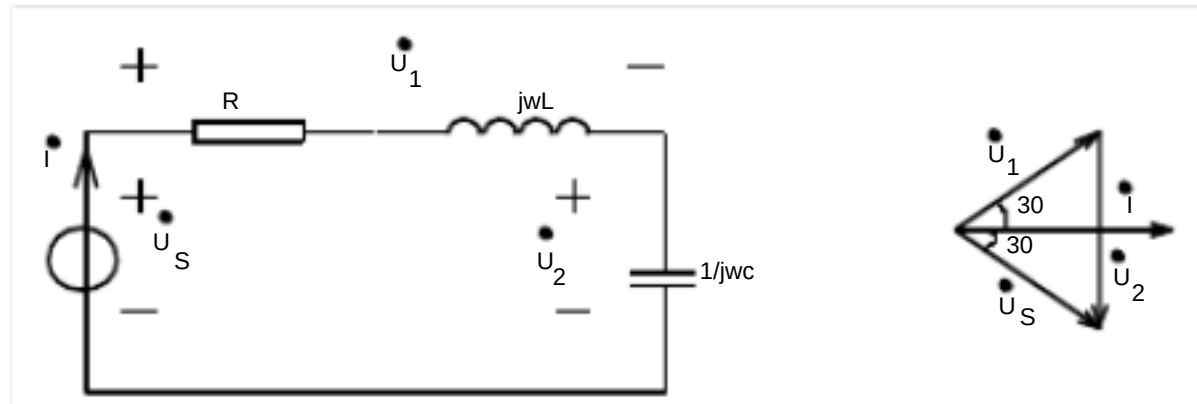
4、　　Q（U_Q，I_Q）=（1V，1A）

$$R_d=\frac{du}{di}\Big|_Q=2i\Big|_Q=2\Omega$$

二、

$$\left.\begin{aligned}&\frac{1}{5}u_{n1}=-1+2u_x\\&u_{n2}=3\\&-\frac{1}{2}u_{n2}+u_{n3}=3\\&u_x=u_{n2}-u_{n3}\end{aligned}\right\}\qquad\left.\begin{aligned}&\dot{I}_{m1}=5\angle 90^{\circ}\\&-\dot{I}_{m1}+(5+j2)\dot{I}_{m2}-4\dot{I}_{m3}=4\angle 135^{\circ}\\&-4\dot{I}_{m2}+(4-j3)\dot{I}_{m3}=3\angle 0^{\circ}-j2\dot{I}\\&\dot{I}=\dot{I}_{m2}-\dot{I}_{m3}\end{aligned}\right\}$$

三、（1）作相量图



由图知
$$\dot{U}_1=200\angle 30^{\circ}\,V,\dot{U}_2=200\angle -90^{\circ}\,V,\dot{U}_S=200\angle -30^{\circ}\,V,\dot{I}=2\angle 0^{\circ}\,A$$

(2)
$$\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}}=R+j\omega L\Rightarrow\ R=50\sqrt{3}\Omega,L=0.159H$$

(3)
$$\cos\varphi=\cos(-30^{\circ}-0^{\circ})=0.707$$
$$P=U_S I\cos\varphi=282.8W$$

四、（1）中线电流 $I_N = \frac{P_{R1}}{U_P} = \frac{100}{100/\sqrt{3}} = 1.732\,A$

对于对称的三相四线制部分，功率表

$$= \frac{P_{JD}}{3} + \frac{U_P^2}{R} = \frac{866}{3} + \frac{(100/\sqrt{3})^2}{10/\sqrt{3}} = 500\sqrt{3}W$$

（2）可以，单相部分已知，对称的三相四线制部分可求

$$P_{\sum} = 3\times 500\sqrt{3} + 100 = 2698W$$

五、（1） $u_s(t) = \varepsilon(t)V$ 时，电感与电容的稳态初态互换

接电容时， $u_o(t) = 1 + 0.5e^{-2t}V\,(t \geq 0) \Rightarrow \tau = 0.5, R = 2\Omega, u_o(0^+) = 1.5V, u_o(\infty) = 1V$

则接电感时，

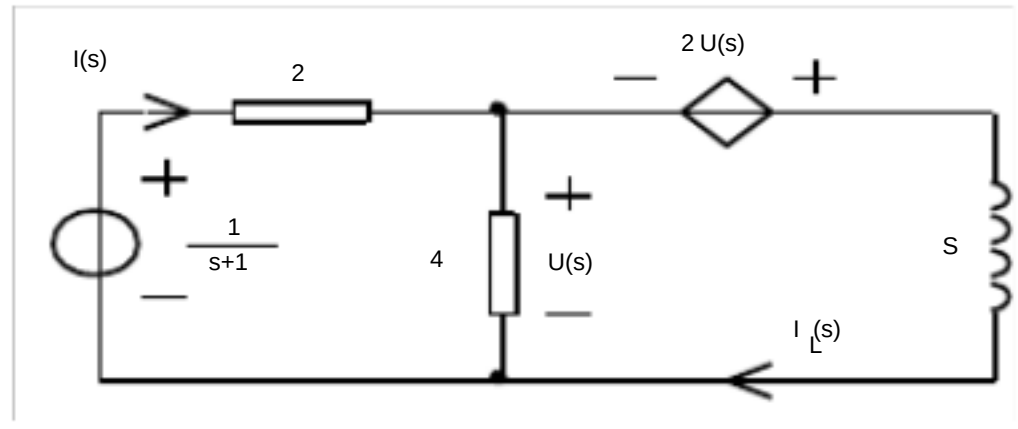
$$\Rightarrow \tau = L/R = 2s, u_o(0^+) = 1V, u_o(\infty) = 1.5V$$

响应 $u_o(t) = (1.5 - 0.5e^{-0.5t})\varepsilon(t)V$

（2） $u_s(t) = \delta(t)V$ 时响应

$$u_o(t) = d(1.5 - 0.5e^{-0.5t})\varepsilon(t)/dt = \frac{1}{4}e^{-0.5t}\varepsilon(t)V$$

六、画 0+后运算电路



求 $I(s)$ 及 $I_L(s)$

$$I_L(s) = \frac{6}{(s+1)(s+14)}, I(s) = \frac{s+12}{2(s+1)(s+14)}$$

求 $i_L(t)$ 及 $H(s)$

$$i_L(t) = \frac{6}{13}(e^{-t} - e^{-14t}), H(s) = I(s)/(1/s+1) = \frac{s+12}{2(s+14)}$$

--- ○--- ○---

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名

…… 线封密卷评 …… 理处分0 按绩成试考者违，息信生考写填准不外线封密，题答要不内线封密 …… 线封密卷评 ……

中南大学考试试卷

20　~20　学年下学期　电路理论　课程　时间 100 分钟

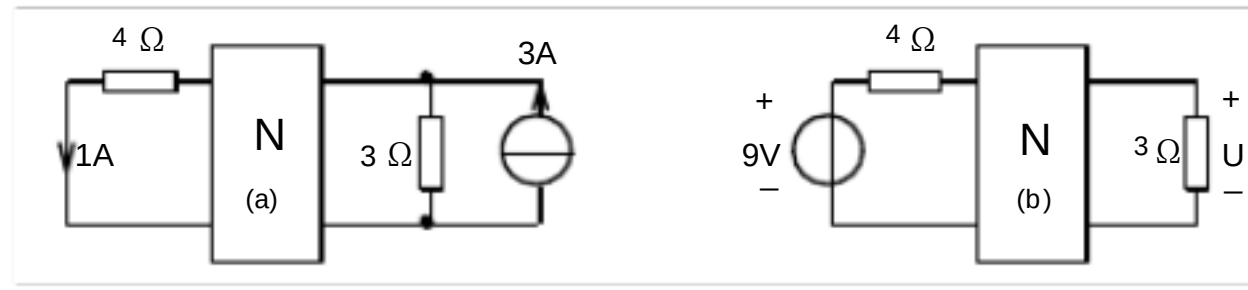
64 学时，　**6** 学分，闭卷，总分　**100** 分，占总评成绩　**70** %

题　号	一	二	三	四	五	六	合　计
得　分							

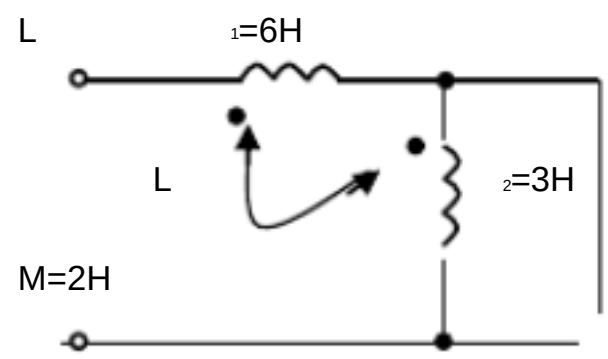
得　分	
评卷人	

一、简算题：（**30** 分）

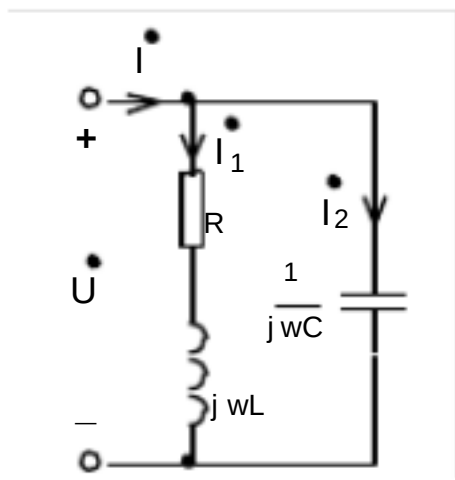
1、图示电路中，N是线性纯电阻网络。图 (a) 为已知条件，求图 (b) 中电压 U_o。（7 分）

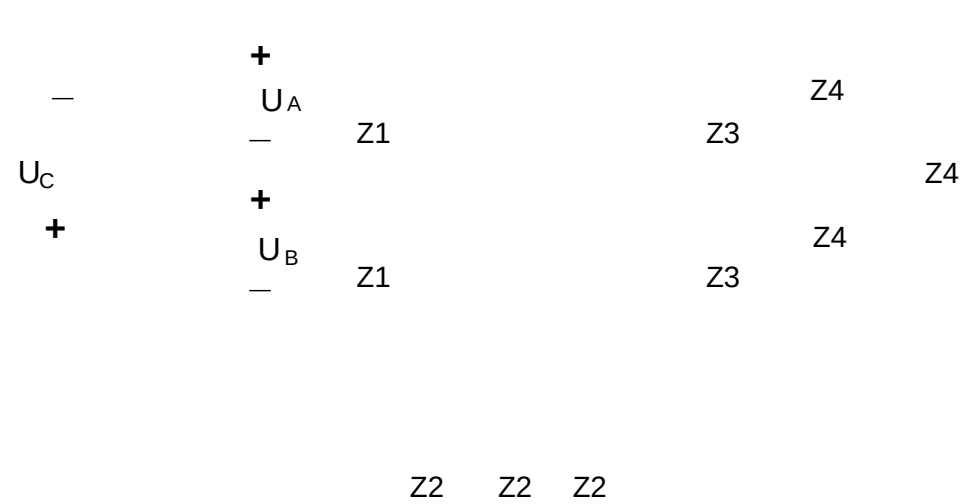


2、试求下图电路从端口看进去的等效电感。　（7 分）

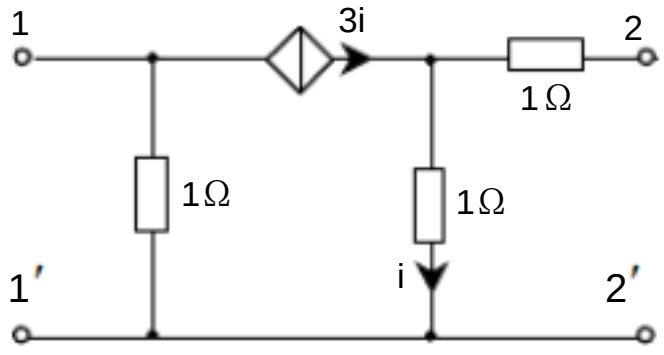


3、图示提高功率因数的正弦电路。并接电容前的功率因数为 0.5 ；并接电容后，功率因数提高到 0.866，且电路呈容性。画出并接电容后电路的相量图。（8 分）



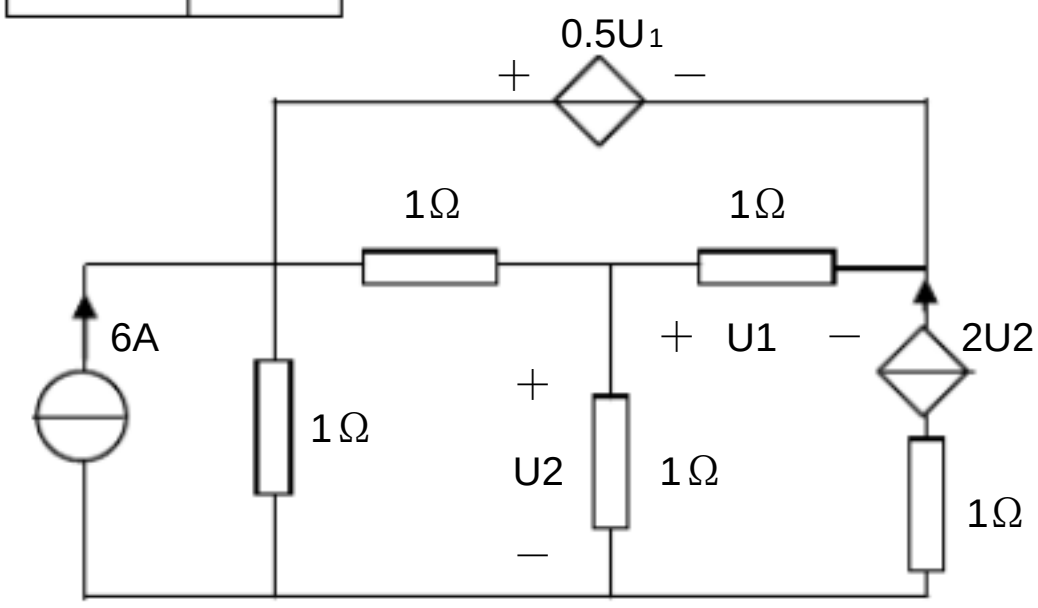


4、求图所示端口的 Y参数方程及矩阵。 (8 分)



得　分	
评卷人	

二、电路如图所示，使用回路电流法求　　VCCS受控源的功率（ 14 分）。



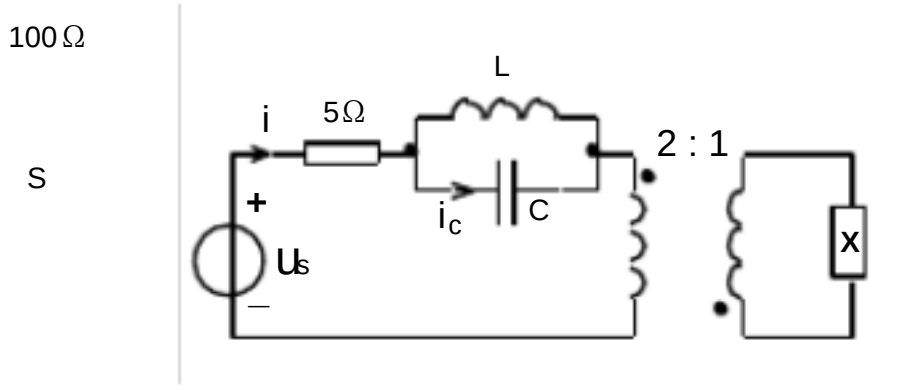
得　分	
评卷人	

三、图示含有理想变压器的电路，已知电源 $u_s = \sqrt{2}\cos t + 15\sin 2t$ （V），电流 $i = 3\sin 2t$（A），电感 L=1H。试求：

（1）电容 C的参数值；

（2）X应是什么元件？求出其参数；

（3）电流 $i_c(t)$ 的有效值。 (15 分）



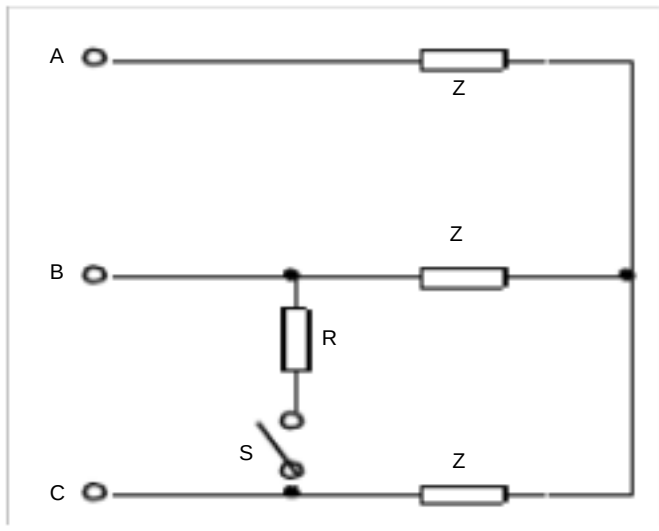
得　分	
评卷人	

四、图示电路，对称三相电源端的线电压 U =380V，阻抗 Z=(50+j86.6) Ω，电阻 R=38Ω。试求：

（1）开关 S打开时的线电流；

（2）用二瓦计法测量电源端的三相功率，画出接线图（功率表串在 A、B两条端线上）；

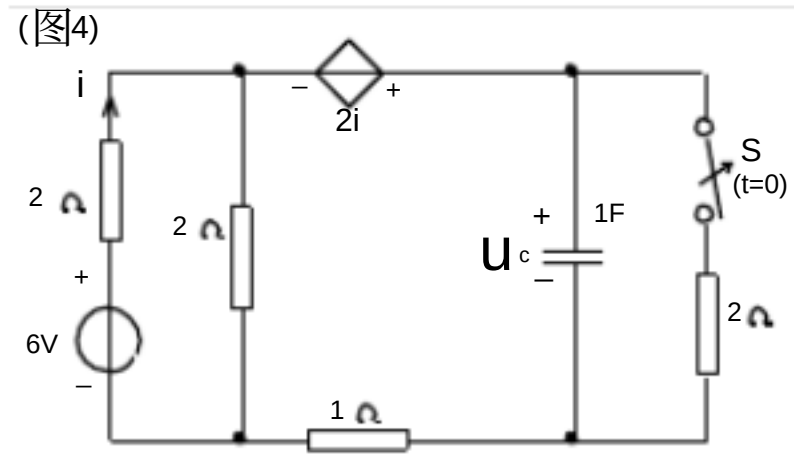
（3）开关 S闭合时，计算两个功率表的读数。 （14分）



得　分	
评卷人	

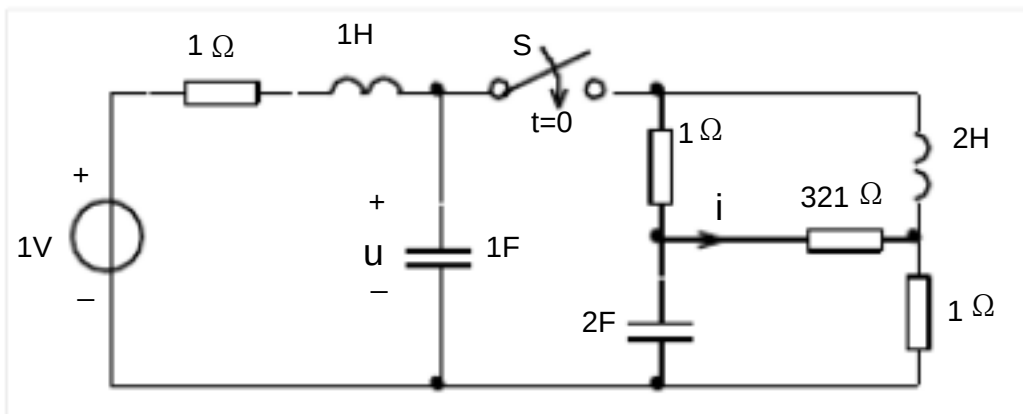
五、图示电路原已达稳态，　t=0 时开关 S断开，试用三要素法求开关断开后电压 $u_c(t)$ 的变化规律。（14 分）

(图4)



得　分	
评卷人	

六、 图示电路，开关　S 原来断开且电路处于稳态。当　t=0 时开关 S 闭合，试用运算法求开关动作后的　i(t) 和 u(t)。（14 分）

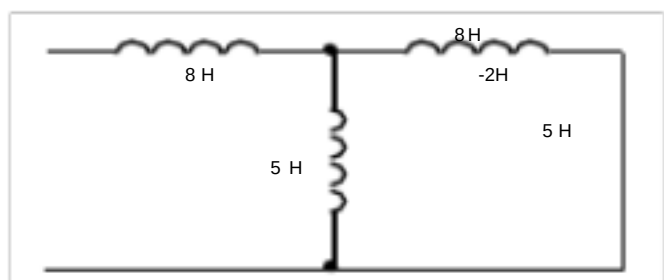


2011C 参考答案

一、

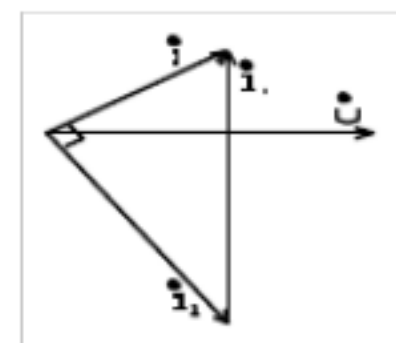
1、 U=3V

2、 Leq=(-2*5)/(-2+5) +8 =4.67H



-2H

3、



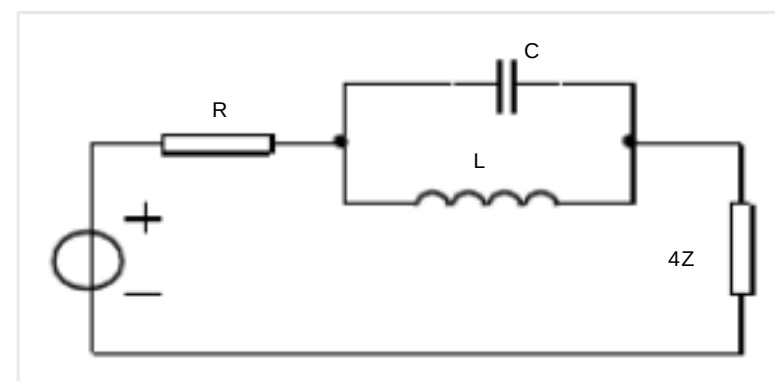
4、

$$\left.\begin{aligned}\dot{I}_1 &= \dot{U}_1/1 + 3\dot{I}\\ \dot{U}_2 &= \dot{I}_2 + 1\times\dot{I}_1\\ \dot{I}_2 + 3\dot{I} &= \dot{I}\end{aligned}\right\}\Rightarrow\left\{\begin{aligned}\dot{I}_1 &= \dot{U}_1 - 3\dot{U}_2\\ \dot{I}_2 &= 2\dot{U}_2\end{aligned}\right.\Rightarrow\begin{vmatrix}1 & -3\\ 0 & 2\end{vmatrix}$$

二、取三个网孔为回路，列方程

$$\left.\begin{aligned}3i_{l1} - i_{l2} - i_{l3} &= 6\\ -i_{l1} + 3i_{l2} - i_{l3} &= -U_x\\ -i_{l1} - i_{l2} + 2i_{l3} &= -0.5U_1\\ U_1 &= 1\times(i_{l2} - i_{l3})\\ U_2 &= 1\times(i_{l1} - i_{l2})\\ P &= 2U_2\times U_x\end{aligned}\right\}\Rightarrow P = ?W$$

三、如图等效，对 w=1 并联谐振， w=2 串联谐振，



（1）

$$j1\times L + \frac{1}{j\times 1\times c} = 0\Rightarrow C = 1F$$

（2）

$$\frac{j2\times 1\times\dfrac{1}{j2\times 1}}{j2\times 1 + \dfrac{1}{j2\times 1}} + 4Z = 0\Rightarrow Z = j\frac{1}{6}$$

X 是电感，参数为（ 1/6）/2=1/12 H

（3）

$$\dot{I}_{C1} = j\times 1\times 1\times 1\angle 0^\circ = 1\angle 90^\circ$$

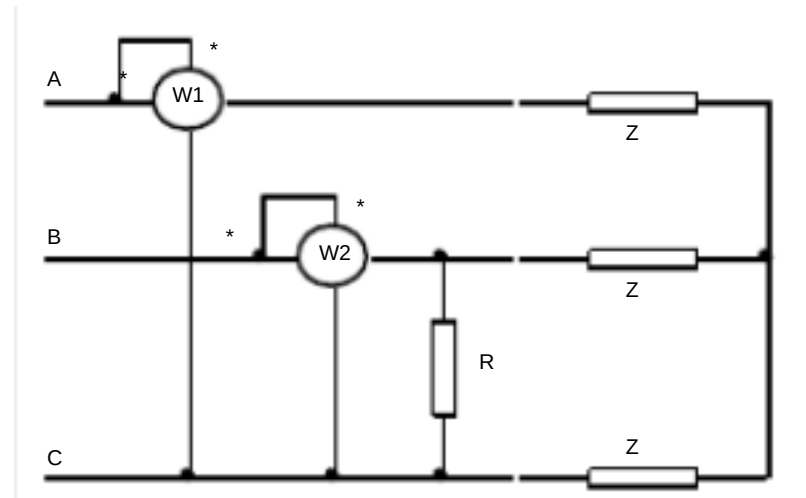
$$\dot{I}_{C2} = \frac{j2\times 1}{j2\times 1 + \dfrac{1}{j2\times 1}}\times\frac{3}{\sqrt{2}}\angle -90^\circ = 2\sqrt{2}\angle -90^\circ$$

$$\dot{I}_C = \sqrt{I_{C1}^2 + I_{C2}^2} = 3A$$

四、 （1）

$$Z = 100\angle 60(\Omega)$$

$$I_l = \frac{(U_l / \sqrt{3})}{|Z|} = 2.2\,A$$



（2）如图

（3）

$$W1 = U_l I_l \cos(\varphi - 30^\circ) = 380 \times 2.2 \times \cos 30^\circ = 722W$$

$$W2 = U_l I_l \cos(\varphi + 30) + U_l^2 / R = 3800W$$

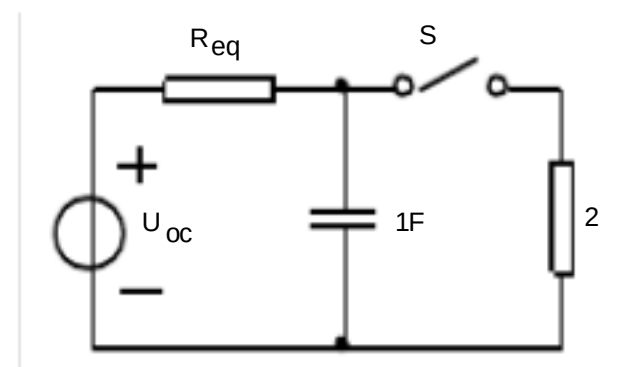
五、如图等效

（1）

$$U_{OC} = 6 + 2i - 2i + 1 \times 0 = 6V$$

$$6 + 2i - 2i + 1 \times I_{SC} = 0$$

$$R_{eq} = U_{OC} / I_{SC} = 1\Omega$$



（2）

$$u_c(0+) = \frac{2}{2+1} \times 6 = 4V$$

$$u_c(\infty) = U_{OC} = 6V$$

$$\tau = R_{eq} C = 1 \times 1 = 1s$$

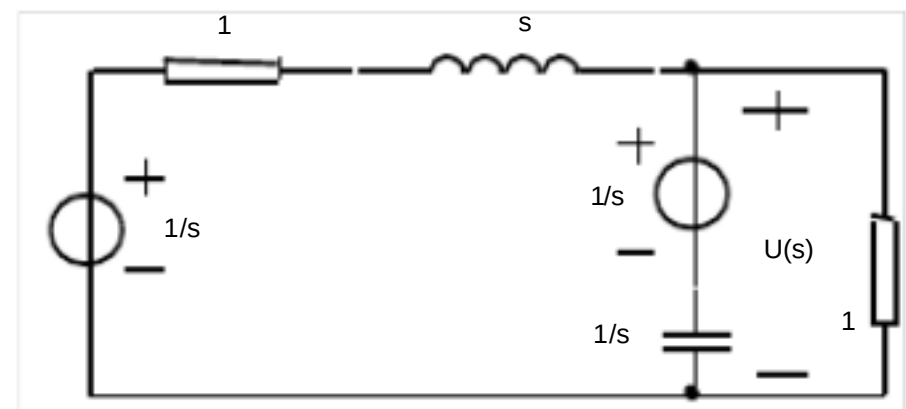
$$u_c(t) = u_c(\infty) + [u_c(0+) - u_c(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} = 6 - 2e^{-t}(V)$$

六、 u(0-)=1v，画 0+后运算电路

（1）考虑平衡电桥，简化如图

2s*(1/2s)=1*1

I(s)=0 即有 i(t)=0A



（2）求 U（S）

$$(\frac{1}{s+1} + \frac{1}{1} + s)U(s) = \frac{1/s}{s+1} + \frac{1/s}{1/s}$$

$$U(s) = \frac{s^2 + s + 1}{s(s^2 + 2s + 2)}$$

（3）求 u（t）

$$\Rightarrow U(s) = \frac{1}{2}(\frac{1}{s} + \frac{s+1}{s^2 + 2s + 2} - \frac{1}{s^2 + 2s + 2})$$

$$\Rightarrow u(t) = \frac{1}{2}(1 + e^{-t}\cos t - e^{-t}\sin t)(V)$$

--- ○--- ○---

学　　院

专业班级

学　　号

姓　　名

…… 线封密卷评 …… 理处分0 按绩成试考者违，息信生考写填准不外线封密，题答要不内线封密 …… 线封密卷评 …… --- ○--- ○---

中南大学考试试卷

20　~20　学年下学期　电路理论　课程　时间 100 分钟

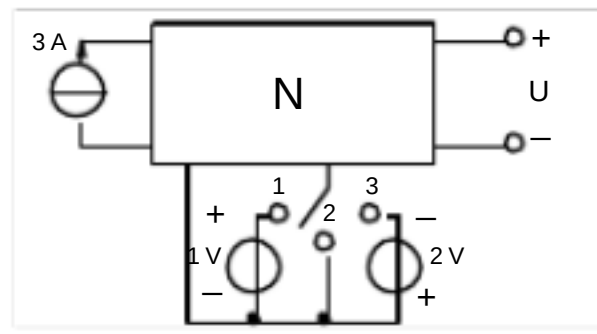
64 学时，　**4** 学分，闭卷，总分　**100** 分，占总评成绩　**70** %

题　号	一	二	三	四	五	六	合　计
得　分							

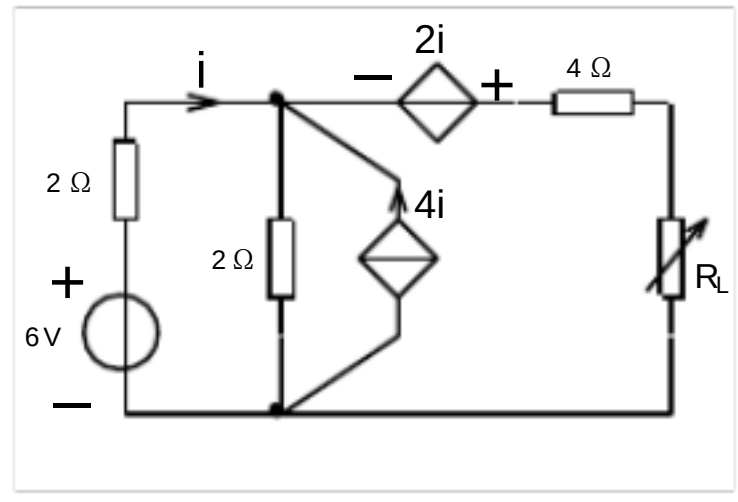
得　分	
评卷人	

一、简算题：（**30** 分）

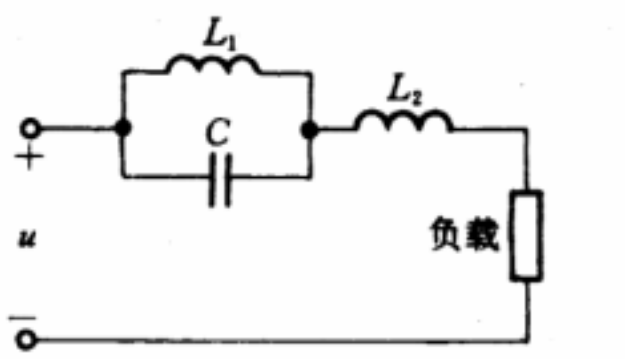
图示电路中，N 为纯电阻网络，开关置于位置 1 时电压 U=3V，置于位置 2 时 U=1V，求开关置于位置 3 时 U=。（7 分）



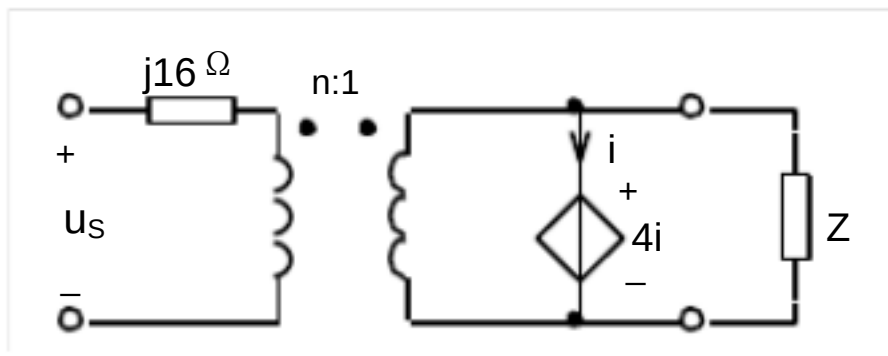
2、图示电路的负载电阻　R 可变，试问 R 等于何值时可吸收最大功率？并求此最大功率。（7 分）

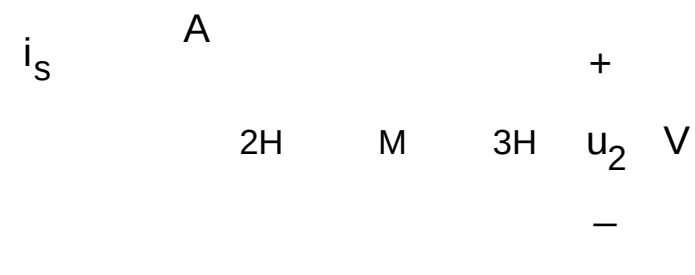


3、图示滤波电路， 要求负载中不含基波分量， 但 5ω₁的谐波分量能全部传送至负载。 如ω₁=1000rad/s ， C=1μ F，求 L₁和 L₂。（8 分）



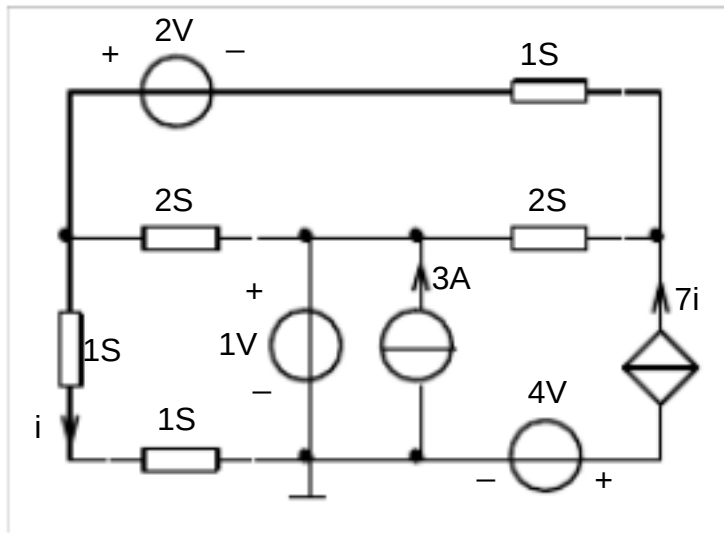
4、图所示电路中，理想变压器变比 n=2。求阻抗 Z 的最佳匹配值。（8 分）





得　分	
评卷人	

二、如图所示电路，　参考结点已标注。　试求受控源吸收的功率。（14 分）



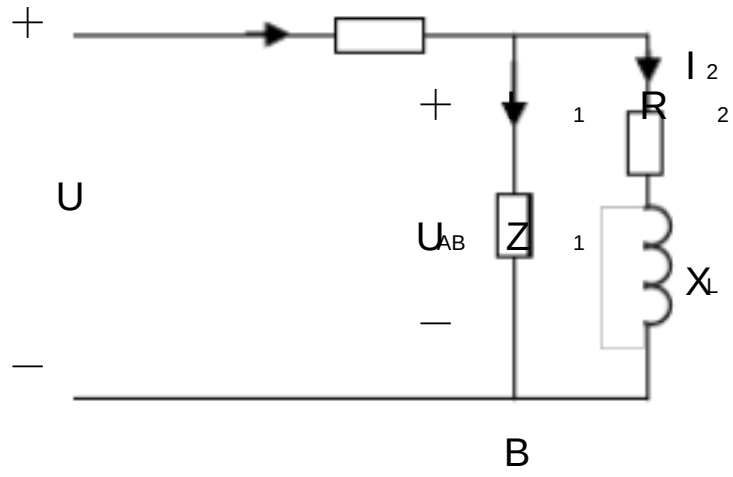
得 分	
评卷人	

三、图示电路中，已知 $R_1=R_2=X_L=100\Omega$，$U_{AB}=141.4\ \underline{/0^o}V$，两并联支路的功率 $P_{AB}=100W$，其功率因数为 $\cos\varphi_{AB}=0.707$（$\varphi_{AB}<0$）。求：(14 分)

（1）该电路的复阻抗 Z_1；

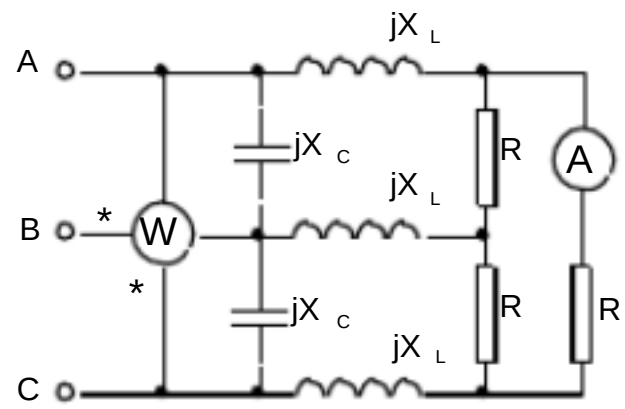
（2）端口电压 U及有功功率 P，无功功率 Q和功率因数 λ。

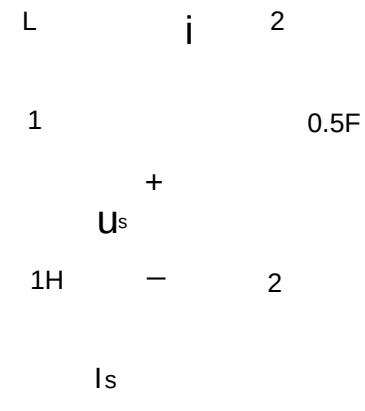
(3) 作出电路的相量图



得　分	
评卷人	

四、图示对称三相电路，$R=30\Omega, X_L=10\sqrt{3}\Omega, X_C=-20\sqrt{3}\Omega$，且电源 $\dot{U}_{AB}=100\sqrt{3}\angle 30^\circ(V)$。求电流表及功率表的读数。（14 分）



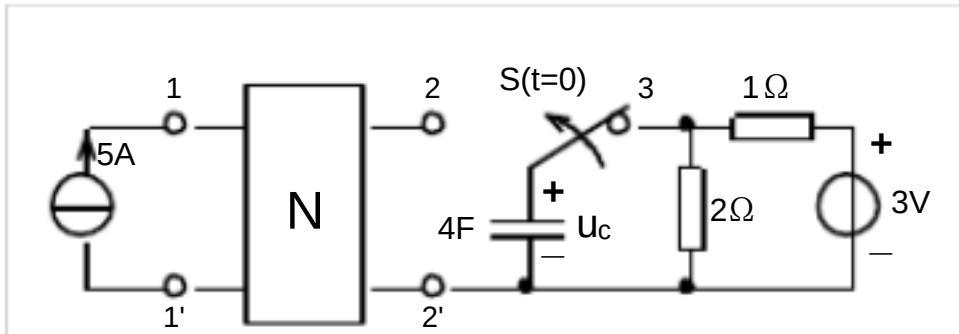


得　分	
评卷人	

五、图示电路， N 为纯线性电阻构成的二端口网络， 其参数矩阵 Z= ，

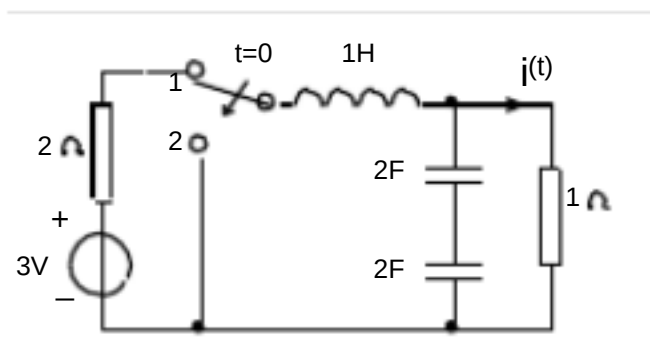
$$\begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$$

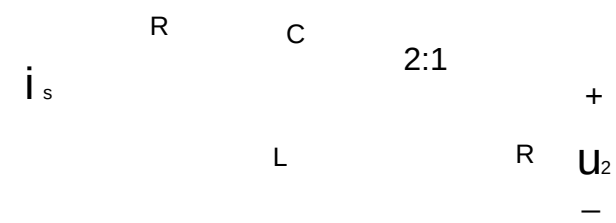
开关 S原在位置 3 已很久， t=0 时将开关动作到位置 2。试用三要素法求开关动作后电容电压 $u_c(t)$ 的变化规律。 (14 分）



得　分	
评卷人	

六、 图示电路，开关 S 原在位置 1 很久且电路已达稳态， t=0 时开关从位置 1 合至位置 2，试用运算法求 t>0 之后，电流 i(t) 的变化规律。 (14 分）





电路试卷 D 参考答案

一、

1、

$$U^{(1)} + k * 1 = 3$$

$$U^{(1)} = 1$$

$$U = U^{(1)} + k * (-2) = -3V$$

2、

$$U_{OC} = 6 - 2i + 2i = 6V$$

$$I_{SC} * 4 - 6 + 2i - 2i = 0 \Rightarrow I_{SC} = 1.5A$$

$$R_{eq} = U_{OC} / I_{SC} = 4\Omega \Rightarrow R_L = 4\Omega$$

$$P_{max} = U_{OC}^2 / 4R_{eq} = 2.25W$$

3、对 w_1，L1 与 C 并联谐振

$$j\omega_1 L_1 + \frac{1}{j\omega_1 C} = 0 \Rightarrow L_1 = H$$

对 $5w_1$，（L 1 ‖ C）与 L2 串联谐振

$$\frac{j5\omega_1 L_1 \times \frac{1}{j5\omega_1 C}}{j5\omega_1 L_1 + \frac{1}{j5\omega_1 C}} + j5\omega_1 L_2 = 0 \Rightarrow L_2 = H$$

4、图中变压器原方到副方等效

$$Z_{eq} = 4 \left| \left(\frac{1}{2^2} \times j16 \right) = 2 + j2(\Omega) \right.$$

$$Z = Z_{eq}^* = 2 - j2(\Omega)$$

二、

$$3.5u_{n1} - 2u_{n2} - u_{n3} = 2$$

$$u_{n2} = 1$$

$$-u_{n1} - 2u_{n2} + 3u_{n3} = 7i$$

$$u_{n1} = (1 + 1)i$$

$$P_{7i} = (u_{n3} - 4) \times 7i$$

$$\Rightarrow P_{7i} = W$$

三、

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_{AB}}{R_2 + jX_L} = 1\angle -45^\circ A$$

$$P_{R2} = I_2^2 \times R_2 = 100W \Rightarrow Z_1 \text{是电感或电容}$$

作相量图如下

$\Rightarrow Z_1$是电容, $\dot{I}=1\angle 45^\circ A$, $\dot{I}_1=\sqrt{2}\angle 90^\circ A$

$$Z_1=\frac{\dot{U}_{AB}}{\dot{I}_1}=-j100\Omega$$

$$\dot{U}=R_1\dot{I}+\dot{U}_{AB}\Rightarrow U=100\sqrt{5}V$$

$$P=P_{AB}+I^2R_1=200W$$

$$Q=Q_{AB}=100\sqrt{2}\times 1\times\sin -45^\circ=-100\,\text{var}$$

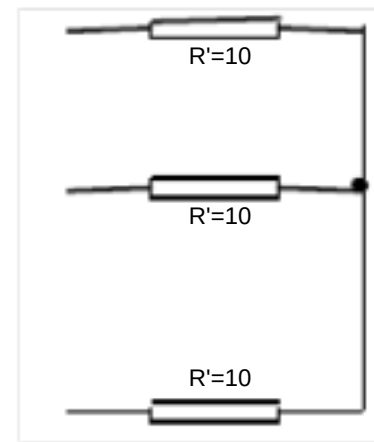
$$\lambda=P/\sqrt{P^2+Q^2}=2/\sqrt{5}$$

四、原图△→ Y 等效

$$\dot{U}_{AB}=100\sqrt{3}\angle 30^\circ(V)\Rightarrow \dot{U}_{BC}=100\sqrt{3}\angle -90^\circ V,\dot{U}_{CA}=100\sqrt{3}\angle 150^\circ V$$

$$\dot{I}_1=(\dot{U}_{AB}\times\frac{1}{\sqrt{3}}\angle -30^\circ)/(10+j10\sqrt{3})=5\angle -30^\circ A\Rightarrow \dot{I}_2=5\angle -150^\circ A$$

电流表读数为 $5/\sqrt{3}\approx 2.87\,A$



$$\dot{I}_3=\dot{U}_{AB}/(-j20\sqrt{3})=5\angle 120^\circ A$$

$$\dot{I}_4=\dot{U}_{BC}/(-j20\sqrt{3})=5\angle 0^\circ A$$

$$\dot{I}_B=\dot{I}_2+\dot{I}_3-\dot{I}_4$$

功率表读数为 $\text{Re}(\dot{U}_{CA}\times\dot{I}_B^*)$

$$=100\sqrt{3}\times 5\times[\cos(150+150)^\circ+\cos(150-120)^\circ+\cos(150+180)^\circ]=-250\sqrt{3}W$$

五、 $U_{OC}=2\times 5=10V$

$$R_{eq}=3\Omega\Rightarrow\tau=3\times 4=12s$$

$$u_c(0^+)=u_c(0^-)=2V$$

$$uc(t)=10-8e^{-\frac{t}{12}}(V)$$

六、 串联 C=1F, $u_c(0^-)=1V$ $i_L(0^-)=1A$ 画运算电路

列方程。。。

求得

$$I(s)=\frac{2s}{s^2+s+1}$$

$$\Rightarrow i(t)=?A$$

